

Documentação do Projeto Conceitual do AeroFlyControl

v. 2025



Documentação do Projeto Conceitual do AeroFlyControl

Documentação técnica do projeto conceitual do sistema de controle de voo para Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa SETA.

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Engenharia da Computação – FaEng
Projeto de Pesquisa SETA

Orientador: Prof.º Dr. Jesús Franco Bueno

Campus Várzea Grande
v. 2025

Resumo

O Projeto AeroFlyControl tem como objetivo desenvolver uma aeronave com sistema eletrônico embarcado para controle de voo e navegação, servindo como ferramenta didático-pedagógica para o ensino de conceitos multidisciplinares, incluindo sistemas embarcados, eletrônica digital, programação, automação e controle. O projeto está dividido em duas etapas principais: construção física do protótipo e desenvolvimento de software para coleta e processamento de dados.

O objetivo foi construir um aeromodelo estável e funcional com materiais acessíveis. A estrutura utiliza chapas de Depron (5mm) reforçadas com madeira, bambu e fibra de vidro. A asa tem 1200mm de envergadura e diedro de 7° para estabilidade. O sistema eletrônico embarca servos, motor brushless, bateria LiPo e controladora de voo, oferecendo experiência prática em circuitos e programação. O trem de pouso é impresso em 3D (PLA), integrando fabricação digital.

O projeto abrange todas as etapas da engenharia: design, montagem, testes e validação. Os resultados incluem um aeromodelo viável (fuselagem de 720mm) e a consolidação de conhecimentos em aerodinâmica, estruturas e eletrônica. Educacionalmente, exemplifica a aprendizagem baseada em projetos (ABCProj), promovendo engajamento, criatividade e uma cultura maker na academia, preparando os estudantes para os desafios da indústria.

O projeto visa não apenas o aprendizado técnico, mas também a aplicação criativa de conhecimentos teóricos, preparando os participantes para desafios reais nas áreas de engenharia e tecnologia aeroespacial.

Nota: A montagem física da aeronave foi executada pelo líder do projeto, Vinicius Matheus Oliveira Corrêa da Costa, com recursos disponibilizados pelo professor orientador. As atividades de programação, desenvolvimento de código-fonte, testes de funcionamento e melhorias do projeto foram delegadas aos demais participantes, sob orientação do coordenador e supervisão do líder de equipe, com especial atenção à segurança operacional em modo autônomo e manual.

Palavras-chave: Construção de aeromodelos. Sistemas embarcados. Controle e navegação autônoma. Microcontroladores. Engenharia aeronáutica.

Sumário

	Lista de ilustrações	7
	Lista de tabelas	8
1	INTRODUÇÃO	9
2	OBJETIVOS DO PROJETO	10
2.1	Objetivo Geral	10
2.2	Objetivos Específicos	10
2.3	Competências Desenvolvidas	10
3	ESCOPO DO PROJETO	12
3.1	Configuração Estrutural	12
3.1.1	Asa	12
3.1.2	Empenagem	12
3.1.3	Fuselagem	12
3.1.4	Grupo Motopropulsor	13
3.2	Sistema Eletrônico Embarcado	13
3.2.1	Arquitetura do Sistema	13
3.2.2	Sensores	13
3.2.3	Atuadores	13
3.2.4	Sistema de Comunicação	13
3.2.5	ALIMENTAÇÃO E CONDICIONAMENTO	14
3.2.6	Firmware e Algoritmos de Controle	14
3.3	Metodologia de Desenvolvimento	14
3.4	Público-Alvo	15
4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	16
4.1	Arquitetura em Blocos do AeroFlyControl	16
4.2	Dimensões e Peso	17
4.2.1	Cálculo da Carga Alar	17
4.3	Materiais Utilizados	18
4.3.1	Propriedades dos Materiais Principais	18
4.3.2	Descrição Detalhada por Material	19
4.3.2.1	<i>Foam Board</i> (Depron)	19
4.3.2.2	Fibra de Carbono (varetas)	19
4.3.2.3	PLA (Ácido Polilático)	20
4.3.2.4	Sistemas de Colagem	20
4.3.2.5	Reforços com Fita de Fibra de Vidro	20
4.4	Propulsão	20
4.4.1	Cálculo de Empuxo Estático Teórico	21
4.4.2	Relação Empuxo-Peso	21
4.4.3	Autonomia Estimada	21
4.5	Desempenho Esperado	22

4.5.1	Cálculo de Autonomia Prática	22
4.5.1.1	Velocidade de Estol	23
5	PROJETO AERODINÂMICO	24
5.1	Design Baseado em Restrições	24
5.1.1	Restrições Físicas	24
5.1.2	Restrições de Desempenho	24
5.1.3	Restrições Econômicas e Operacionais	24
5.2	Matriz de trade-offs e Análise de Objetivos	26
5.2.1	Exemplo de Análise: Dimensionamento da Bateria	26
5.3	Cálculos Aerodinâmicos Básicos	27
5.3.1	Sustentação (L) e Arrasto (D)	27
5.3.2	Exemplo Prático: Cálculo de Sustentação	27
5.3.3	Velocidade de Estol	28
5.3.4	Centro de Gravidade (CG)	28
5.3.5	Eficiência Aerodinâmica	28
5.4	Perfil da Asa	29
5.4.1	Seleção do Perfil Aerodinâmico	29
5.4.2	Características do Perfil KFM-2	29
5.4.3	Justificativa da Escolha	29
5.4.4	Limitações do Perfil	30
5.5	Configuração da Aeronave	30
5.5.1	Tipo de Configuração	30
5.5.2	Características da Configuração	30
5.5.3	Vantagens da Asa Alta	31
5.5.4	Efeito do Diedro	31
5.6	Superfícies de Controle	31
5.6.1	Fundamentação Teórica da Escolha das Superfícies	31
5.6.2	Ailerons	32
5.6.3	Profundador (Elevador)	32
5.6.4	Leme	33
5.6.5	Ausência de Flaps	33
5.6.6	Sistema de Acionamento	33
6	ESTRUTURA E SISTEMAS	34
6.1	Design Estrutural	34
6.2	Filosofia Estrutural	34
6.3	Esquema da Estrutura Principal	34
6.4	COMPONENTES ESTRUTURAIS DA ASA	34
6.4.1	Longarina Principal	34
6.4.2	Nervuras e Forma Aerodinâmica	35
6.4.3	"Revestimento"– Casca da Asa	35
6.4.4	Componentes Estruturais da Fuselagem	35
6.4.5	Estrutura da Empenagem	36
6.4.6	Trem de Pouso	36
6.4.7	Pontos Críticos e Reforços	37
6.4.8	Análise de Cargas e Margem de Segurança	37
6.5	Sistemas de Controle	37

6.5.1	Arquitetura do Sistema de Controle	38
6.5.2	Transmissão de Comandos	38
6.5.2.1	Modo Manual (Direto)	38
6.5.2.2	Modo Estabilizado	38
6.5.3	Sistema Mecânico de Transmissão	39
6.5.3.1	Linkagens (Push-Rods)	39
6.5.3.2	Articulações (Bisagras)	39
6.5.4	Mapeamento de Canais	40
6.5.5	Redundância e Segurança	40
6.5.5.1	Sistema de Failsafe	40
6.5.5.2	Watchdog Timer	40
6.6	Aviônica	40
6.6.1	Arquitetura Eletrônica	41
6.6.2	Unidade de Processamento Central	41
6.6.2.1	Microcontrolador ESP32	41
6.6.3	Sensores	42
6.6.3.1	IMU MPU-6050	42
6.6.3.2	Sensor Barométrico BMP280	42
6.6.4	Sistema de Rádio-Controle	43
6.6.4.1	Transmissor Flysky FS-i6	43
6.6.4.2	Receptor FS-iA6B	44
6.6.5	Instrumentação Básica	44
6.6.5.1	Telemetria em Tempo Real	44
6.6.5.2	Datalogger	44
6.6.6	Sistema de Alimentação	45
6.6.6.1	Bateria Principal	45
6.6.6.2	Distribuição de Energia	45
6.6.6.3	Reguladores de Tensão	45
6.6.7	Segurança Elétrica	46
6.6.7.1	Proteções Implementadas	46
	 ANEXOS	 47
	ANEXO A – SIMPLE STICK	48
	Referências	50

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema AeroFlyControl, representando a inter- ligação funcional entre subsistemas.	16
Figura 2 – Fluxo de comando no modo manual	38
Figura 3 – Fluxo de comando no modo estabilizado	38
Figura 4 – Diagrama de blocos da aviónica	41
Figura 5 – Simple Stick - Página 1.	48
Figura 6 – Simple Stick - Página 2.	48
Figura 7 – Simple Stick - Página 3.	49

Lista de tabelas

Tabela 1	–	Especificações dimensionais e de massa do AeroFlyControl	17
Tabela 2	–	Materiais utilizados na construção do VANT AeroFlyControl	18
Tabela 3	–	Propriedades físicas e mecânicas dos materiais principais	19
Tabela 4	–	Especificações do sistema motopropulsor	20
Tabela 5	–	Parâmetros de desempenho estimados do AeroFlyControl	22
Tabela 6	–	Matriz de <i>trade-offs</i> do projeto AeroFlyControl	26
Tabela 7	–	Estimativa de posicionamento do CG (exemplo didático)	28
Tabela 8	–	Especificações das superfícies de controle do AeroFlyControl	31
Tabela 9	–	Mapeamento de canais do receptor	40
Tabela 10	–	Consumo de energia dos subsistemas	45

1 Introdução

A aeronáutica educacional desempenha um papel fundamental na formação de estudantes de Engenharia da Computação, estabelecendo uma ponte entre teoria e prática em áreas essenciais como sistemas embarcados, robótica e automação. O desenvolvimento de projetos com aeromodelos e veículos aéreos não tripulados (VANTs) proporciona aos alunos a oportunidade de implementar sistemas computacionais que operam em ambientes dinâmicos e com restrições reais, incluindo limitações de processamento, consumo de energia e necessidade de resposta em tempo real. Esses desafios reproduzem situações encontradas no mercado de trabalho, especialmente nas indústrias aeroespacial, automotiva e de robótica móvel, tornando-se extremamente valiosos para a formação profissional.

Um dos aspectos mais relevantes da aeronáutica educacional para a Engenharia da Computação é o desenvolvimento de sistemas embarcados. Aeromodelos equipados com microcontroladores, sensores e atuadores servem como plataformas ideais para testar e validar conceitos de programação de baixo nível, comunicação sem fio e aquisição de dados. A implementação de um sistema de controle de voo utilizando, por exemplo, uma placa ESP8266 — como no projeto AeroFlyControl — envolve não apenas a escrita do código, mas também a integração com sensores inerciais, como giroscópios e acelerômetros (ex.: MPU-6050), além da comunicação com estações terrestres via módulos PWM. Essa experiência prática é fundamental para compreender os desafios de sistemas ciberfísicos, nos quais software e hardware devem funcionar em perfeita harmonia.

Além disso, a aeronáutica educacional introduz os estudantes a algoritmos avançados de controle e automação. A implementação de um controlador PID para manter a estabilidade de um aeromodelo, tal como realizado no protótipo em questão, requer não apenas conhecimento teórico, mas também a capacidade de ajustar parâmetros em um sistema real, sujeito a ruídos e variações ambientais. Esses conhecimentos são diretamente transferíveis para outras aplicações, como veículos autônomos, sistemas industriais e projetos de inteligência artificial, nos quais o controle preciso de sistemas dinâmicos é essencial.

Outro benefício significativo dessa abordagem é o processamento e a análise de dados. VANTs equipados com sensores geram grandes volumes de informações durante os voos, incluindo altitude, velocidade, aceleração e atitude. O processamento desses dados em tempo real — ou seu armazenamento para análise posterior — envolve técnicas de programação, filtragem de sinais e, potencialmente, aprendizado de máquina. Essa experiência é particularmente valiosa em um contexto cada vez mais orientado por dados, no qual a capacidade de extrair insights de fluxos de informação em tempo real representa uma habilidade altamente demandada.

A aeronáutica educacional também desempenha um papel importante na democratização do acesso a tecnologias avançadas. Utilizando materiais de baixo custo, como foam board (Depron) e componentes eletrônicos acessíveis, os estudantes podem desenvolver projetos complexos sem a necessidade de investimentos elevados. Isso não só torna a educação mais inclusiva, como também estimula a criatividade e a inovação, demonstrando que soluções tecnológicas sofisticadas — como um VANT com controle automático baseado em PID — podem ser alcançadas com recursos limitados.

Em suma, a aeronáutica educacional constitui uma ferramenta poderosa para preparar os futuros engenheiros da computação, equipando-os com habilidades práticas e conhecimentos teóricos essenciais para os desafios tecnológicos do século XXI.

2 Objetivos do Projeto

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT) de asa fixa, utilizando o perfil aerodinâmico KFM-2 e estrutura em foam board, equipado com um sistema eletrônico embarcado para controle de voo autônomo, com o propósito de servir como uma plataforma didático-pedagógica multidisciplinar para o ensino de engenharia da computação, controle e automação.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O desenvolvimento do projeto AeroFlyControl contempla os seguintes objetivos específicos:

- Projetar e fabricar a estrutura aerodinâmica do VANT, utilizando o perfil KFM-2 e materiais de baixo custo (foam board/Depron), com ênfase na simplicidade construtiva e na robustez estrutural;
- Implementar um sistema embarcado baseado no microcontrolador ESP8266, responsável pelo processamento de dados e controle do veículo;
- Integrar uma unidade de medição inercial (IMU MPU-6050) para aquisição de dados de atitude (giroscópio e acelerômetro) em tempo real;
- Desenvolver e sintonizar um controlador PID para estabilização automática do VANT, com capacidade de correção de perturbações em voo;
- Estabelecer um sistema de comunicação sem fio via módulo receptor PWM, permitindo o comando remoto e a interface com estação terrestre;
- Realizar testes de voo controlados para validação do desempenho aerodinâmico, da estabilidade e da eficácia do sistema de controle;
- Documentar todo o processo de projeto, construção e testes, incluindo análises teóricas e resultados práticos, visando a replicabilidade didática e a continuidade de pesquisas futuras.

2.3 COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

O desenvolvimento do VANT AeroFlyControl exige a integração de conhecimentos que vão além das disciplinas tradicionais de Engenharia da Computação, como Sistemas Digitais, Microcontroladores e Sistemas Embarcados. A construção física da aeronave demanda habilidades práticas em manufatura, aerodinâmica aplicada e integração de sistemas, complementando a formação teórica dos estudantes.

Durante o projeto, os alunos foram expostos a competências como:

- Manufatura com materiais leves e de baixo custo, como corte, modelagem e montagem de estruturas em foam board (Depron) para formação do perfil KFM-2 e da fuselagem;
- Utilização de ferramentas de marcenaria e prototipagem rápida, como estiletes, serras, e adesivos estruturais (cianoacrilato, cola quente), essenciais para a construção aeronáutica;
- Integração eletromecânica, envolvendo a montagem do grupo motopropulsor, instalação de superfícies de controle (ailerons, profundador, leme) e posicionamento de componentes eletrônicos;
- Programação embarcada em C++ para implementação do controlador PID no ESP8266, com leitura de sensores inerciais (MPU-6050) e comunicação via PWM;
- Testes e validação experimental, incluindo ajuste fino de parâmetros aerodinâmicos (CG, diedro) e sintonia do controlador em condições reais de voo;
- Documentação técnica completa, desde relatórios de projeto até manuais de montagem e operação, visando a replicabilidade educacional.

Além das habilidades técnicas, o projeto estimula o desenvolvimento de competências transversais, tais como:

- Trabalho em equipe multidisciplinar, integrando conhecimentos de computação, eletrônica, mecânica e aeronáutica;
- Gestão de projeto com cumprimento de etapas e prazos, desde o projeto conceitual até os testes de voo;
- Resolução de problemas práticos com restrições de orçamento, peso e desempenho;
- Comunicação técnica clara, tanto escrita quanto oral, para apresentação de resultados e defesa de soluções adotadas;
- Adaptabilidade e aprendizagem contínua, diante de desafios imprevistos durante a construção e os testes.

Dessa forma, o AeroFlyControl não apenas consolida conhecimentos teóricos, mas também forma engenheiros capacitados para atuar em projetos integrados, com visão sistêmica e capacidade de inovação em contextos reais de desenvolvimento tecnológico.

3 Escopo do Projeto

3.1 CONFIGURAÇÃO ESTRUTURAL

O VANT foi projetado com configuração de asa fixa convencional, priorizando simplicidade construtiva e robustez estrutural. A estrutura principal foi integralmente fabricada em foam board (Depron) de 5 mm, um material compósito leve e rígido, ideal para prototipagem rápida e aplicações educacionais.

3.1.1 ASA

A asa possui envergadura de 120 cm e corda de 18 cm, incorporando o perfil aerodinâmico KFM-2. A característica distintiva deste perfil — um degrau localizado a 50% da corda — foi obtida pela sobreposição de uma placa superior de 10 × 60 cm. O projeto inclui:

- Diedro de 10° para estabilidade lateral;
- Porção central fixa de 60 cm de comprimento;
- Ailerons de 52 × 5 cm como superfícies primárias de controle;
- Centro de gravidade (CG) posicionado a 33% da corda, reforçado por longarina de fibra de carbono.

3.1.2 EMPENAGEM

A empenagem é composta por:

- **Estabilizador horizontal (profundador):** 35 cm de largura, altura média de 15 cm, com superfícies móveis (elevadores) de 5 cm de profundidade;
- **Estabilizador vertical (leme):** 21 cm de altura e 15 cm de base, com superfície de comando móvel de 18 × 20 cm.

3.1.3 FUSELAGEM

A fuselagem, também construída em foam board, foi segmentada em quatro seções para facilitar a montagem e integração de componentes:

- Seção dianteira: 13 cm (alojamento do trem de pouso e suporte do motor);
- Seção intermediária: 16 cm (compartimento da eletrônica e bateria);
- Seção posterior: 25 cm (passagem de cabos e fixação da asa);
- Seção de cauda: 30 cm (fixação da empenagem).

3.1.4 GRUPO MOTOPROPULSOR

O sistema de propulsão emprega uma hélice do tipo "*slow fly*" modelo GW6 EP9070, com diâmetro de 9 polegadas e passo de 7 polegadas. Esta configuração é otimizada para voo em baixa velocidade e alta eficiência, compatível com o regime operacional do perfil KFM-2.

3.2 SISTEMA ELETRÔNICO EMBARCADO

3.2.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema embarcado de controle tem como núcleo uma placa microcontroladora ESP8266, selecionada devido ao seu tamanho reduzido, baixo consumo energético, capacidade de processamento adequada e amplo suporte técnico. A arquitetura é composta por módulos de aquisição de dados (IMU, sensores ambientais), processamento (controlador de voo), atuadores (servos, motor) e comunicação (rádio, telemetria), integrados de forma a garantir operação estável e em tempo real.

3.2.2 SENSORES

A aquisição de dados de voo é realizada pelos seguintes sensores:

- IMU MPU-6050: Fornece medições de giroscópio (3 eixos) e acelerômetro (3 eixos) para o algoritmo de estabilização.
- Sensor BMP280: Conectado via I2C, mede pressão atmosférica e temperatura, permitindo estimativa de altitude.
- Tubo de Pitot: Utilizado para medição de velocidade aerodinâmica (airspeed), essencial para navegação em diferentes condições de vento.

3.2.3 ATUADORES

- Servomotores padrão de 9g: Responsáveis pelo acionamento das superfícies de controle (ailerons, profundador e leme).
- Motor BLDC 2200 kV: Fornece propulsão principal, controlado por um ESC de 40A.
- Controlador de Voo HOBBY EAGLE A3v2: Recebe sinais do transmissor e do sistema de estabilização, gerando comandos para os servos e motor.

3.2.4 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

- Transmissor Flysky I6x: Interface de controle manual pelo operador.
- Receptor FS IA6B: Recebe sinais em 2.4 GHz e os converte para canais PWM/PPM.

- Módulo Wi-Fi do ESP8266: Permite comunicação serial e potencial integração com telemetria em tempo real.
- Módulo microSD (32 GB): Armazena dados de sensores e parâmetros de voo para análise posterior.

3.2.5 ALIMENTAÇÃO E CONDICIONAMENTO

- Bateria Li-Po 3S 2200mAh 45C: Fonte de energia principal.
- Regulador de Tensão 3.3V: Fornece alimentação estável para sensores e microcontrolador.
- Capacitor de 3300 μ F: Conectado ao controlador de voo para filtragem de ruído e estabilização da alimentação.

3.2.6 FIRMWARE E ALGORITMOS DE CONTROLE

O firmware foi desenvolvido em C++ utilizando a Arduino IDE, implementando um controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) que processa os dados da IMU e ajusta os ângulos das superfícies de comando para garantir estabilização automática. O sistema opera em malha fechada com taxa de atualização de 100 Hz, permitindo correções rápidas a perturbações.

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A metodologia de desenvolvimento do VANT foi estruturada como um projeto semestral integrador para alunos de graduação em Engenharia da Computação e Controle e Automação. As etapas foram organizadas em um fluxo sequencial e iterativo, garantindo a aplicação prática de conceitos teóricos e a validação progressiva do sistema.

1. **Fundamentação Teórica:** Estudo de princípios de aerodinâmica (sustentação, arrasto, perfis KF), teoria de controle (PID) e sistemas embarcados (microcontroladores, sensores, comunicação).
2. **Projeto Conceitual:** Definição de requisitos (peso, autonomia, estabilidade), seleção da configuração (asa fixa, perfil KFM-2) e especificação geral da aeronave.
3. **Projeto Detalhado:** Dimensionamento aerodinâmico (cálculo de sustentação e arrasto), estrutural (análise de tensões no foam board) e eletrônico (esquemáticos, seleção de componentes).
4. **Manufatura da Estrutura:** Construção da asa, empenagem e fuselagem em foam board (Depron), utilizando técnicas de corte, colagem e reforço com fibra de carbono.
5. **Montagem Eletrônica:** Instalação do grupo motopropulsor, sensores (MPU-6050), atuadores (servomotores) e sistema de comunicação (receptor PWM).
6. **Implementação do Firmware:** Desenvolvimento em C++ do sistema de controle embarcado no ESP8266, incluindo leitura de sensores e algoritmo PID para estabilização.

7. Integração de Subsistemas: Montagem final, balanceamento do CG e verificação da conectividade elétrica e mecânica.
8. Testes de Bancada: Validação funcional dos motores, servos, sensores e comunicação, com verificação de resposta do controlador em ambiente controlado.
9. Testes de Voo e Sintonia: Realização de voos experimentais para validação do desempenho aerodinâmico e ajuste fino dos ganhos do controlador PID.
10. Documentação Técnica: Registro completo do processo, incluindo cálculos, código-fonte, manuais de montagem e resultados de testes, visando replicabilidade e continuidade pedagógica.

3.4 PÚBLICO-ALVO

Esta documentação destina-se a múltiplos perfis com diferentes níveis de conhecimento e objetivos:

- **Estudantes de Graduação** em Engenharia da Computação, Controle e Automação, Mecatrônica e áreas correlatas, que utilizarão o projeto como ferramenta prática de aprendizado em sistemas embarcados, aerodinâmica e controle;
- **Professores e Orientadores** de disciplinas de projeto integrador, laboratórios de eletrônica, robótica e aeronáutica, que poderão adotar ou adaptar a metodologia em suas atividades didáticas;
- **Equipe Técnica de Laboratório**, incluindo técnicos e monitores, responsáveis pelo suporte na construção, testes e manutenção do VANT;
- **Avaliadores e Membros de Banca Examinadora** de trabalhos de conclusão de curso, projetos de extensão ou competições tecnológicas, que analisarão os aspectos técnicos e metodológicos do projeto;
- **Futuros Desenvolvedores e Pesquisadores** interessados em replicar, modificar ou expandir a plataforma para aplicações em monitoramento, coleta de dados ou educação em engenharia.

Assume-se conhecimento prévio em programação básica, eletrônica digital e fundamentos de física. Conceitos específicos de aerodinâmica e controle são apresentados de forma contextualizada ao longo da documentação, com referências teóricas quando necessário.

4 Especificações Técnicas

4.1 ARQUITETURA EM BLOCOS DO AEROFlyCONTROL

A arquitetura do sistema foi projetada com base em uma abordagem modular, onde cada subsistema desempenha uma função específica, permitindo fácil integração, manutenção e escalabilidade. A Figura 1 ilustra o diagrama de blocos do sistema completo, detalhando o fluxo de informações e controle entre os módulos de sensoriamento, processamento, atuadores, comunicação e alimentação.

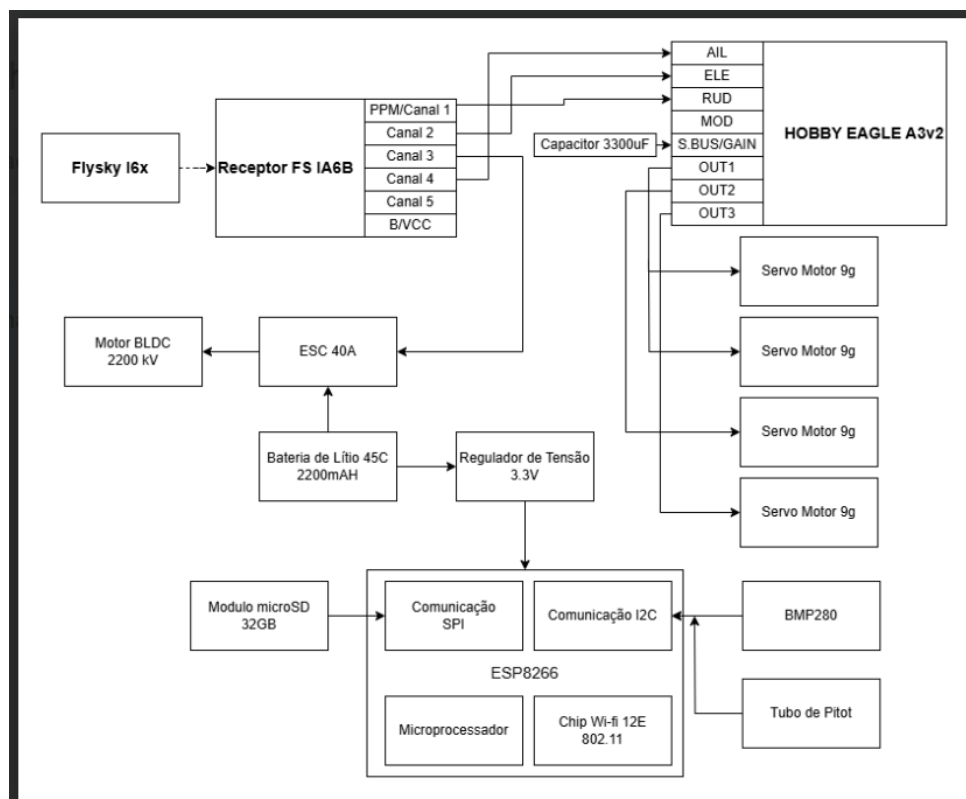


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema AeroFlyControl, representando a interligação funcional entre subsistemas.

A interação entre os blocos segue o seguinte fluxo operacional:

1. Sensoriamento → Dados de atitude (IMU MPU-6050), altitude (BMP280) e velocidade aerodinâmica (Tubo de Pitot) são coletados e pré-processados.
2. Processamento → O microcontrolador ESP8266 executa o algoritmo de controle PID com base nos dados dos sensores e nos comandos recebidos do operador.
3. Atuação → Os sinais de controle são enviados aos servomotores (superfícies de voo) e ao ESC (motor BLDC), realizando as correções necessárias para a estabilidade e navegação.
4. Comunicação → O receptor PWM (FS IA6B) recebe comandos do rádio controle (Flysky I6x) e os repassa ao controlador de voo, enquanto o módulo Wi-Fi do ESP8266 permite telemetria e monitoramento em solo.

5. Aquisição de Dados → Um módulo microSD registra em tempo real as variáveis de voo para análise posterior.
6. Alimentação → A bateria Li-Po 3S 2200 mAh, juntamente com reguladores de tensão e filtros capacitivos, fornece energia estável a todos os subsistemas.

Essa organização modular não apenas facilita o desenvolvimento e a depuração, como também permite a adaptação do sistema para diferentes configurações de missão, como a inclusão de câmeras, sensores adicionais ou modos de voo automatizados.

4.2 DIMENSÕES E PESO

As dimensões do VANT foram definidas considerando restrições de transporte, manuseio e desempenho aerodinâmico. A Tabela 1 apresenta as especificações geométricas e de massa do protótipo AeroFlyControl, diferenciando os valores teóricos (utilizados para análise e dimensionamento) dos valores reais obtidos no protótipo final.

Tabela 1 – Especificações dimensionais e de massa do AeroFlyControl

Parâmetro	Valor (Projeto)	Valor (Protótipo)	Unidade
Envergadura	120	120	cm
Comprimento total	84	84	cm
Altura (em repouso)	~18	~18	cm
Corda da asa	18	18	cm
Área alar	0,216	0,216	m ²
Peso estrutural (<i>foam board</i>)	~250	~300	g
Peso da eletrônica	~150	~180	g
Peso da bateria (Li-Po 3S)	~180	~195	g
Peso total	~450	~580	g
Peso máximo de decolagem	1000	1000	g

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.2.1 CÁLCULO DA CARGA ALAR

A carga alar foi calculada para ambos os cenários, utilizando a fórmula:

$$\text{Carga alar} = \frac{\text{Peso}}{\text{Área}} \quad (4.1)$$

Cenário de Projeto (Peso = 450 g ≈ 4,41 N)

$$CA = \frac{4,41 \text{ N}}{0,216 \text{ m}^2} \approx 20,4 \text{ N m}^{-2} \quad (\approx 20,8 \text{ g dm}^{-2}) \quad (4.2)$$

Cenário do Protótipo (Peso = 580 g ≈ 5,69 N)

$$CA = \frac{5,69 \text{ N}}{0,216 \text{ m}^2} \approx 26,4 \text{ N m}^{-2} \quad (\approx 26,9 \text{ g dm}^{-2}) \quad (4.3)$$

Ambos os valores situam-se na faixa adequada para aeronaves de baixa velocidade e boa manobrabilidade, sendo compatíveis com o perfil KFM-2 e a missão educacional proposta.

4.3 MATERIAIS UTILIZADOS

A seleção dos materiais foi orientada por critérios de leveza, resistência mecânica, facilidade de fabricação e baixo custo, alinhados ao caráter educacional e à acessibilidade do projeto. A Tabela 2 detalha os materiais empregados na construção do VANT AeroFlyControl.

Tabela 2 – Materiais utilizados na construção do VANT AeroFlyControl

Componente	Material	Justificativa
Asa e empenagem	<i>Foam board</i> (Depron 5 mm)	Leveza, rigidez adequada, fácil usinagem e compatibilidade com o perfil KFM-2
Fuselagem	<i>Foam board</i> (Depron 5 mm)	Uniformidade estrutural, facilidade de montagem e baixo peso
Reforços internos	Varetas de fibra de carbono ($\varnothing$ 3 mm)	Alta rigidez longitudinal e baixa massa, atuando como longarina principal
Suportes internos	PLA (impressão 3D)	Permite geometrias complexas para fixação de eletrônicos e componentes
Fixação estrutural	Cola de cianoacrilato (Super Bonder®)	União rápida e resistente entre peças de <i>foam board</i>
Colagem geral	Cola quente (pistola)	Vedação, preenchimento de junções e montagem não crítica
Reforços locais	Fita adesiva de fibra de vidro (ou Kapton)	Reforço em áreas sujeitas a vibração ou tensão localizada
Revestimento	Fita adesiva colorida (<i>packing tape</i>)	Proteção superficial, acabamento visual e identificação de superfícies
Superfícies de controle	Hastes de carbono planas (1×3 mm)	Rigidez torcional em ailerons, profundador e leme

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.3.1 PROPRIEDADES DOS MATERIAIS PRINCIPAIS

A seleção de materiais no projeto AeroFlyControl considerou não apenas a funcionalidade, mas também as propriedades mecânicas, térmicas e de processamento. A Tabela 3 apresenta as propriedades técnicas dos materiais estruturais principais utilizados na construção do VANT.

Tabela 3 – Propriedades físicas e mecânicas dos materiais principais

Material	Densidade (kg m ⁻³)	Resistência à Tração (MPa)	Resistência à Com- pressão (MPa)	Módulo de Elas- ticidade (GPa)	Observações de Apli- cação
<i>Foam board</i> (De- pron 5 mm)	~30	~1,5	~0,1	~0,03	Usado em asa, empena- gem e fuselagem; ex- celente usinabilidade e baixo custo.
Fibra de carbono (varetas Ø3 mm)	~1600	~1500	—	~120	Longarina principal; alta rigidez específica e resis- tência longitudinal.
PLA (impressão 3D)	~1250	~60	~60	~3,5	Suportes internos, fixa- ção de eletrônicos; boa precisão dimensional.
Cola cianoacrilato	~1100	—	—	—	União estrutural rápida entre <i>foam board</i> e com- ponentes fixos.
Fita de fibra de vi- dro	~2500 (te- cido)	~300 (compó- sito)	—	~20	Reforço localizado em áreas de alta tensão (raiz da asa, fixação do motor).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.3.2 DESCRIÇÃO DETALHADA POR MATERIAL

4.3.2.1 *Foam Board* (Depron)

- **Composição:** núcleo de poliestireno expandido (EPS) ou extrudado (XPS) revestido com papel ou película plástica.
- **Propriedades principais:** baixa densidade ($\sim 30 \text{ kg m}^{-3}$), boa rigidez à flexão, fácil corte e conformação.
- **Limitações:** baixa resistência ao impacto e sensibilidade a solventes.
- **Aplicação no projeto:** estrutura primária da asa (perfil KFM-2), empenagem e fuselagem.

4.3.2.2 Fibra de Carbono (varetas)

- **Forma:** varetas de 3 mm de diâmetro, utilizadas como longarina principal.
- **Propriedades:** altíssima resistência específica e módulo de elasticidade, proporcionando rigidez longitudinal sem acréscimo significativo de peso.
- **Aplicação:** reforço estrutural ao longo da envergadura da asa.

4.3.2.3 PLA (Ácido Polilático)

- **Tipo:** PLA de alta temperatura (PLA HT), com temperatura de distorção térmica (HDT) próxima a 100 °C.
- **Vantagens:** facilidade de impressão 3D, boa resistência mecânica e estabilidade dimensional.
- **Aplicação:** suportes personalizados para servomotores, controlador de voo, bateria e sensores.

4.3.2.4 Sistemas de Colagem

- **Cianoacrilato:** adesivo de cura rápida, alta resistência à tração, ideal para junções precisas entre *foam board* e componentes estruturais.
- **Cola quente:** utilizada em montagens não críticas, vedação e fixação temporária.

4.3.2.5 Reforços com Fita de Fibra de Vidro

- **Aplicação localizada:** regiões sujeitas a concentração de tensões, como fixação do motor, raiz da asa e encaixes da fuselagem.
- **Benefício:** aumenta a resistência ao rasgo e a durabilidade sem comprometer significativamente o peso.

4.4 PROPULSÃO

O sistema de propulsão do AeroFlyControl foi dimensionado para garantir empuxo suficiente, eficiência energética e autonomia compatível com as missões educacionais de curta duração e baixa velocidade, características do perfil KFM-2.

Tabela 4 – Especificações do sistema motopropulsor

Componente	Especificação
Motor	BLDC (<i>Brushless</i> DC) <i>outrunner</i> 2200 kV
Potência	~150 W–180 W
Tensão	11,1 V (bateria Li-Po 3S)
Corrente máxima	18 A–20 A (contínua)
ESC	40 A com BEC integrado (5 V / 3 A)
Hélice	GW6 EP9070 – 9×7 pol (<i>slow fly</i>)
Material	Nylon reforçado
Configuração	Alta tração em baixa rotação, otimizada para voo lento

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.4.1 CÁLCULO DE EMPUXO ESTÁTICO TEÓRICO

O empuxo estático pode ser estimado pela fórmula simplificada:

$$T = C_T \cdot \rho \cdot n^2 \cdot D^4 \quad (4.4)$$

Onde:

- $C_T \approx 0,1$ (coeficiente de empuxo típico para hélices *slow fly*)
- $\rho = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$ (densidade do ar ao nível do mar)
- n = rotação em revoluções por segundo (RPS)
- D = diâmetro da hélice em metros

Para uma rotação típica de 7000 RPM ($\approx 116,7$ RPS) e diâmetro $D = 0,2286 \text{ m}$:

$$T \approx 0,1 \cdot 1,225 \cdot (116,7)^2 \cdot (0,2286)^4 \approx 9,2 \text{ N} \quad (4.5)$$

4.4.2 RELAÇÃO EMPUXO-PESO

Considerando o peso total do protótipo final $\approx 5,8 \text{ N}$ (580 g):

$$\text{Relação } T/W = \frac{9,2}{5,8} \approx 1,59 \quad (4.6)$$

Para o cenário de projeto mais conservador com peso de $8,1 \text{ N}$ (825 g):

$$\text{Relação } T/W = \frac{9,2}{8,1} \approx 1,14 \quad (4.7)$$

Ambas as relações são adequadas para:

- Decolagens curtas
- Subidas moderadas
- Operação eficiente em baixa velocidade

4.4.3 AUTONOMIA ESTIMADA

Com uma bateria de 2200 mAh (3S) e corrente média de $\sim 12 \text{ A}$ durante voo cruzeiro:

$$t = \frac{C}{I} \cdot 0,8 \approx \frac{2,2}{12} \cdot 0,8 \cdot 60 \approx 8,8 \text{ min} \quad (4.8)$$

O fator 0,8 considera a descarga segura da bateria ($\sim 80\%$ da capacidade).

4.5 DESEMPENHO ESPERADO

As especificações de desempenho foram estimadas com base em cálculos teóricos aerodinâmicos e estruturais, complementados por dados de projetos similares documentados na literatura. A Tabela 5 apresenta os valores esperados para as principais métricas operacionais do AeroFlyControl.

Tabela 5 – Parâmetros de desempenho estimados do AeroFlyControl

Parâmetro	Valor estimado	Unidade	Observações
Velocidade de cruzeiro	8–10	ms^{-1}	Baseada em eficiência aerodinâmica do KFM-2
Velocidade máxima	12–15	ms^{-1}	Limitada pela potência do motor e arrasto
Velocidade de estol	$\approx 5,2$	ms^{-1}	Calculada teoricamente (Eq. 4.11)
Autonomia de voo	8–12	min	Estimada com bateria 2200 mAh 3S
Altitude operacional máxima	150	m	Limitada por regulamentação e alcance visual
Alcance máximo (rádio)	1000	m	Faixa típica de sistemas PWM 2,4 GHz
Taxa de subida	2–4	ms^{-1}	Relação empuxo/peso $\approx 1,5$
Raio de curva mínimo	10–15	m	Função da envergadura e velocidade

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

4.5.1 CÁLCULO DE AUTONOMIA PRÁTICA

A autonomia pode ser estimada a partir da capacidade da bateria e do consumo médio em voo nivelado:

$$t_{\text{autonomia}} = \frac{C_{\text{bat}} \cdot \eta_{\text{desc}}}{I_{\text{média}}} \cdot 60 \quad (4.9)$$

Onde:

- $C_{\text{bat}} = 2200 \text{mAh}$ (capacidade da bateria Li-Po 3S utilizada)
- $\eta_{\text{desc}} = 0,8$ (fator de segurança para descarga)
- $I_{\text{média}} \approx 12 \text{A}$ (corrente média em cruzeiro)

$$t_{\text{autonomia}} = \frac{2,2 \cdot 0,8}{12} \cdot 60 \approx 8,8 \text{min} \quad (4.10)$$

Considerando variações no regime de voo (subidas, manobras, vento), a autonomia prática esperada situa-se entre 8 e 12 minutos, suficiente para missões educacionais curtas e testes de controle.

4.5.1.1 Velocidade de Estol

Conforme calculado na análise matemática (Seção 4, Eq. 4.11), a velocidade de estol teórica é:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho \cdot S \cdot C_{L_{\max}}}} \approx 5,2 \text{ m s}^{-1} \quad (4.11)$$

Valor que confirma a segurança operacional em baixas velocidades, compatível com o perfil KFM-2.

5 Projeto Aerodinâmico

5.1 DESIGN BASEADO EM RESTRIÇÕES

O projeto aerodinâmico do AeroFlyControl seguiu a metodologia de design baseado em restrições (Constraint-Based Design), uma abordagem sistêmica na qual os requisitos operacionais e as limitações práticas definem diretamente o espaço de soluções viáveis. Este método é amplamente utilizado no desenvolvimento de veículos aéreos não tripulados de baixo custo, especialmente em contextos educacionais e de prototipagem rápida (Mueller, 2001; Anderson, 2011).

Nesta abordagem, as restrições não são entendidas como limitações negativas, mas como direcionadores críticos que orientam as decisões de projeto desde sua concepção inicial. Para sistematizar o processo de tomada de decisão, as restrições foram organizadas em três categorias principais:

5.1.1 RESTRIÇÕES FÍSICAS

- Dimensões máximas: envergadura ≤ 1.5 m e comprimento $l \leq 1.0$ m, visando facilitar o transporte em veículos convencionais e o manuseio em ambientes educacionais.
- Peso máximo de decolagem: $W \leq 1.0$ kg, limitado pela capacidade estrutural do *foam board* e pela potência disponível do grupo motopropulsor.
- Compatibilidade: a aeronave deve ser desmontável ou de volume reduzido para armazenamento e transporte.

5.1.2 RESTRIÇÕES DE DESEMPENHO

- Autonomia mínima: $t \geq 20$ min, assegurando tempo suficiente para experimentos e demonstrações em aula.
- Velocidade de cruzeiro: $12 \leq v \leq 15$ m/s, equilibrando eficiência aerodinâmica e segurança operacional em espaços limitados.
- Estabilidade intrínseca: garantia de comportamento previsível e tolerante a falhas, reduzindo a carga sobre o sistema de controle e o operador.
- Manobrabilidade adequada: capacidade de executar voltas, subidas e descritas básicas para fins didáticos.

5.1.3 RESTRIÇÕES ECONÔMICAS E OPERACIONAIS

- Custo total de materiais: $\leq$ R\$ 800,00, alinhado a orçamentos típicos de projetos de extensão ou disciplinas de laboratório.
- Fabricação acessível: utilização de ferramentas manuais básicas (estiletes, réguas, cola) e processos que não demandem equipamentos especializados.

- Componentes eletrônicos comerciais: seleção de itens disponíveis no mercado nacional, com amplo suporte e documentação.
- Manutenibilidade: projeto modular que permita reparos rápidos e substituição de partes danificadas com mínimo desperdício.

Dentro deste espaço delimitado de restrições, o perfil aerodinâmico KFM-2 emergiu como solução ótima. Conforme documentado por Kline e Fogleman (1968) e validado em aplicações de baixo Reynolds (Aziz et al., 2024), este perfil oferece:

- Estabilidade inerente devido ao degrau a 50% da corda, que estabiliza o escoamento e retarda o descolamento da camada limite.
- Alto coeficiente de sustentação máximo ($C_{L_{\max}} \approx 1,2$), permitindo baixa velocidade de estol e atendendo à exigência de voo lento.
- Tolerância a grandes ângulos de ataque, reduzindo a sensibilidade a erros de pilotagem.
- Geometria planificada que elimina a necessidade de processos complexos de curvatura térmica ou moldagem, atendendo diretamente às restrições de fabricação.

A metodologia de projeto seguiu um processo iterativo, onde cada restrição foi convertida em parâmetro geométrico ou de desempenho:

Das restrições físicas derivou-se a envergadura de 1,2 m e corda de 0,18 m, resultando em área alar de 0,216 m².

1. Das restrições de desempenho determinou-se o uso do diedro de 10° para estabilidade lateral e a seleção de uma hélice *slow fly* (9×7 pol) para operação eficiente em baixa velocidade.
2. Das restrições econômicas justificou-se a escolha do *foam board* (Depron) como material estrutural primário e do microcontrolador ESP8266 como núcleo de baixo custo.

O alongamento da asa ($AR = 6,67$) foi escolhido como compromisso entre:

- **Eficiência aerodinâmica:** maior AR reduz o arrasto induzido.
- **Estabilidade lateral:** menor AR proporciona maior rigidez estrutural.
- **Restrições de transporte:** envergadura dentro do limite de 1,5 m.

O diedro de 10° foi determinado como solução para fornecer estabilidade lateral estática dentro do requisito de comportamento previsível, criando um momento restaurador em rolagem sem necessidade de sistemas de controle complexos ou dispendiosos.

A localização do centro de gravidade a 33% da corda foi calculada para garantir margem estática positiva dentro das limitações de peso e balanceamento, assegurando que a configuração permanecesse dentro do envelope de segurança mesmo com variações na distribuição de carga.

Este processo de design baseado em restrições resultou em uma configuração aerodinâmica que otimiza simultaneamente:

- Acessibilidade educacional (custo controlado, fabricação simplificada);
- Desempenho adequado (autonomia, estabilidade, manobrabilidade);
- Conformidade física (dimensões, peso, transportabilidade);
- Robustez operacional (facilidade de manutenção e reparo).

A validação experimental através de testes de voo confirmou que esta abordagem permitiu alcançar os objetivos do projeto dentro das restrições estabelecidas, demonstrando a eficácia do método de design baseado em restrições para o desenvolvimento de VANTs educacionais (Hatfield et al., 2017).

5.2 MATRIZ DE TRADE-OFFS E ANÁLISE DE OBJETIVOS

A Tabela 6 resume os principais trade-offs enfrentados durante o projeto e as soluções adotadas para equilibrar restrições conflitantes, seguindo a abordagem de design baseado em restrições.

Tabela 6 – Matriz de *trade-offs* do projeto AeroFlyControl

Restrição	Impacto no Projeto	Solução Adotada
Peso $\leq 1,0$ kg	Limita escolha de materiais estruturais e capacidade da bateria	Estrutura em <i>foam board</i> 5 mm com reforços seletivos em fibra de carbono; bateria 3S 2200 mAh
Envergadura $\leq 1,5$ m	Restringe área alar e sustentação disponível	Perfil KFM-2 com alto coeficiente de sustentação ($C_{L_{max}} \approx 1,2$) compensa área reduzida
Autonomia ≥ 20 min (desejada)	Exige bateria de maior capacidade, o que aumenta peso	Otimização do sistema propulsivo (hélice <i>slow fly</i>) e voo em regime econômico; autonomia realista estabelecida em 8–12 min
Custo limitado	Restringe uso de componentes eletrônicos de alto desempenho	Uso de ESP8266 + MPU-6050, com boa relação custo-benefício e ampla disponibilidade
Fabricação simplificada	Limita geometrias aerodinâmicas complexas	Formas retilíneas em <i>foam board</i> , corte com gabaritos e montagem com cola cianoacrilato

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.2.1 EXEMPLO DE ANÁLISE: DIMENSIONAMENTO DA BATERIA

O dimensionamento da bateria requer balanço entre autonomia, peso e custo. Para uma bateria de 1500 mAh:

Considerando uma bateria de 1500 mAh:

$$t = \frac{C_{bat} \cdot \eta_{desc}}{I_{média}} \cdot 60 = \frac{1,5 \cdot 0,8}{12} \cdot 60 \approx 6 \text{ min} \quad (5.1)$$

Conclusão: autonomia insuficiente para sessões didáticas práticas.

Para uma bateria de 2200 mAh (valor adotado no protótipo):

$$t = \frac{2,2 \cdot 0,8}{12} \cdot 60 \approx 8,8 \text{ min} \quad (\text{em voo contínuo a } 12 \text{ A}) \quad (5.2)$$

Considerando voo em regime variável (cruzeiro, planeio, manobras intermitentes), a autonomia prática atinge 8–12 minutos, valor considerado aceitável para missões educacionais curtas, ainda que abaixo do desejado inicialmente (20 min). Este compromisso permitiu manter o peso total abaixo de 600 g e o custo dentro do orçamento.

5.3 CÁLCULOS AERODINÂMICOS BÁSICOS

5.3.1 SUSTENTAÇÃO (L) E ARRASTO (D)

As forças aerodinâmicas fundamentais são calculadas por:

$$L = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_L \quad (5.3)$$

$$D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \cdot C_D \quad (5.4)$$

Onde:

- $\rho = 1,225 \text{ kg m}^{-3}$ (densidade do ar ao nível do mar, 15°C)
- v = velocidade aerodinâmica (ms^{-1})
- $S = 0,216 \text{ m}^2$ (área alar)
- C_L, C_D = coeficientes de sustentação e arrasto (adimensionais)

5.3.2 EXEMPLO PRÁTICO: CÁLCULO DE SUSTENTAÇÃO

Para o AeroFlyControl em voo de cruzeiro a $v = 8 \text{ ms}^{-1}$ (valor de projeto), com $C_L = 0,7$:

$$L = \frac{1}{2} \cdot 1,225 \cdot (8)^2 \cdot 0,216 \cdot 0,7 \approx 4,74 \text{ N} \quad (5.5)$$

Considerando o peso teórico do projeto $W = 4,41 \text{ N}$ (450 g):

$$\text{Margem} = \frac{L - W}{W} \times 100\% \approx 7,5\% \quad (5.6)$$

Para o peso do protótipo final $W = 5,69 \text{ N}$ (580 g), a margem seria negativa, indicando necessidade de maior velocidade ou ângulo de ataque para manter o voo nivelado.

5.3.3 VELOCIDADE DE ESTOL

A velocidade de estol é dada por:

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho \cdot S \cdot C_{L_{\max}}}} \quad (5.7)$$

Utilizando $C_{L_{\max}} = 1,2$ (perfil KFM-2) e $W = 4,41 \text{ N}$:

$$V_s = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,41}{1,225 \cdot 0,216 \cdot 1,2}} \approx 5,2 \text{ m s}^{-1} \quad (5.8)$$

Para segurança operacional, recomenda-se velocidade mínima de voo $V_{\min} \geq 1,3 \cdot V_s \approx 6,8 \text{ m s}^{-1}$.

5.3.4 CENTRO DE GRAVIDADE (CG)

O CG foi posicionado a 33% da corda (6 cm a partir do bordo de ataque), através do balanceamento dos componentes. A Tabela 7 apresenta uma estimativa simplificada:

Tabela 7 – Estimativa de posicionamento do CG (exemplo didático)

Componente	Massa (g)	Posição (cm)	Momento (g cm)
Asa	180	6,0	1080
Fuselagem	100	10,0	1000
Motor + ESC	120	2,0	240
Bateria (3S)	195	5,5	1072,5
Empenagem	50	65,0	3250
Eletrônica	100	12,0	1200
Total	~745	–	7842,5

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

$$X_{CG} = \frac{7842,5}{745} \approx 10,5 \text{ cm} \quad (5.9)$$

Considerando uma corda de 18 cm:

$$\text{Posição relativa} = \frac{10,5}{18} \times 100\% \approx 58,3\% \quad (5.10)$$

Nota: Este cálculo é apenas ilustrativo. No projeto real, o CG foi ajustado empiricamente para 33% da corda (6 cm) através do reposicionamento da bateria e componentes eletrônicos.

5.3.5 EFICIÊNCIA AERODINÂMICA

A eficiência é dada pela relação L/D :

$$\frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} \quad (5.11)$$

Para o perfil KFM-2 em cruzeiro ($C_L = 0,7$, $C_D \approx 0,05$):

$$\frac{L}{D} = \frac{0,7}{0,05} = 14 \quad (5.12)$$

Interpretação: A aeronave gera 14 unidades de sustentação por unidade de arrasto, valor adequado para um VANT educacional de baixa velocidade e compatível com perfis de alto arrasto como o KFM-2.

5.4 PERFIL DA ASA

5.4.1 SELEÇÃO DO PERFIL AERODINÂMICO

O perfil selecionado para o AeroFlyControl é o KFM-2 (Kline-Fogleman Modified 2), um perfil escalonado desenvolvido originalmente na década de 1960 e amplamente utilizado em aeromodelos e VANTs de baixo custo devido à sua facilidade de fabricação e comportamento aerodinâmico favorável em baixos números de Reynolds (Kline and Fogleman, 1968; Aziz et al., 2024).

5.4.2 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL KFM-2

- **Geometria:** Perfil escalonado com degrau a 50% da corda
- **Espessura relativa:** Aproximadamente 7-8% (considerando espessura do foam board de 5 mm em corda de 18 cm)
- $C_{L_{\max}}$: 1.2 (ângulo de ataque $\approx 12 - 14$)
- C_L **em cruzeiro:** 0.6-0.7 (ângulo 4-6)
- C_D **mínimo:** 0.05 (configuração limpa, incluindo arrasto induzido)
- **Número de Reynolds operacional:** 1×10^5 a 3×10^5 (faixa típica para aeromodelos de baixa velocidade)

5.4.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

1. **Facilidade de Construção:** O perfil KFM-2 é formado pela sobreposição de placas planas de foam board, eliminando a necessidade de moldes, curvatura térmica ou processos complexos de usinagem (Mueller, 2001).
2. **Desempenho Adequado:** Oferece coeficiente de sustentação suficiente para voo em baixa velocidade, com velocidade de estol em torno de 5,2 m/s, adequada para operações em espaços restritos.

3. Estabilidade Inerente: O degrau a 50% da corda estabiliza o escoamento, promovendo a formação de um vórtice de alta energia que retarda o descolamento da camada limite, conferindo maior resistência ao estol (Aziz et al., 2024).
4. Robustez Estrutural: A geometria escalonada permite a inserção de longarinas de reforço (fibra de carbono) e aumenta a rigidez torsional da asa.
5. Valor Pedagógico: A simplicidade geométrica facilita a compreensão dos princípios aerodinâmicos por estudantes, enquanto seu comportamento diferenciado em relação a perfis convencionais estimula a análise crítica.

5.4.4 LIMITAÇÕES DO PERFIL

- Eficiência aerodinâmica (L/D) inferior a perfis otimizados como os da série NACA (≈ 14 vs. 20 em condições similares);
- Arrasto de pressão elevado devido ao degrau, limitando o desempenho em velocidades mais altas;
- Comportamento de estol menos progressivo que perfis de bordo de ataque arredondado, embora mais resistente ao estol completo.

Estas limitações são aceitáveis e até desejáveis em um contexto educacional, pois permitem discutir compensações (trade-offs) entre simplicidade construtiva e desempenho aerodinâmico.

5.5 CONFIGURAÇÃO DA AERONAVE

5.5.1 TIPO DE CONFIGURAÇÃO

O AeroFlyControl adota a configuração monoplane de asa alta com empenagem convencional (estabilizadores horizontal e vertical separados), selecionada por oferecer um equilíbrio adequado entre estabilidade, facilidade de construção e comportamento previsível em voo.

5.5.2 CARACTERÍSTICAS DA CONFIGURAÇÃO

- **Tipo:** Monoplane de asa fixa
- **Posição da asa:** Alta, montada sobre a fuselagem
- **Diedro:** 10° (ângulo positivo entre as semi-asas)
- **Empenagem:** Convencional (estabilizador horizontal montado na parte posterior da fuselagem)
- **Trem de pouso:** Fixo, do tipo triciclo ou convencional, dependendo da versão

5.5.3 VANTAGENS DA ASA ALTA

1. **Estabilidade Lateral Passiva:** A asa acima do centro de gravidade (CG) gera um efeito pendular que favorece o retorno ao nivelamento após perturbações em rolagem.
2. **Proteção da Hélice:** A posição elevada da asa mantém a hélice afastada do solo durante pousos, reduzindo riscos de danos;
3. **Boa Visibilidade do Operador:** A fuselagem pendurada abaixo da asa facilita o acompanhamento visual durante voos manuais.
4. **Acesso à Eletrônica:** Compartimento inferior da fuselagem de fácil acesso para instalação e manutenção de componentes eletrônicos.
5. **Comportamento de Estol:** Tendência a abaixar o nariz automaticamente em estol, facilitando recuperação.

5.5.4 EFEITO DO DIEDRO

O diedro de 10° confere estabilidade lateral estática: quando a aeronave sofre uma rolagem não comandada, a asa que desce apresenta um maior ângulo de ataque efetivo em relação ao fluxo de ar, gerando maior sustentação e criando um momento restaurador que tende a retornar a aeronave à atitude nivelada (Anderson, 2011). Esta característica reduz a necessidade de correções contínuas pelo piloto ou pelo sistema de controle automático.

5.6 SUPERFÍCIES DE CONTROLE

As superfícies de controle são elementos aerodinâmicos móveis que permitem ao piloto ou ao sistema autônomo modificar a atitude e a trajetória da aeronave, gerando momentos aerodinâmicos em torno dos três eixos principais: longitudinal (rolagem), lateral (arfagem) e vertical (guinada). A Tabela 8 resume as especificações das superfícies implementadas no AeroFlyControl.

Tabela 8 – Especificações das superfícies de controle do AeroFlyControl

Superfície	Dimensões (cm)	Deflexão	Servo	Função
Ailerons (2×)	52×5	$\pm 25^\circ$	9g (2×)	Controle de rolagem
Profundador	35×5	$\pm 25^\circ$	9g (1×)	Controle de arfagem
Leme	18×20	$\pm 30^\circ$	9g (1×)	Controle de guinada

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

5.6.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA ESCOLHA DAS SUPERFÍCIES

A seleção do tipo, dimensão e disposição das superfícies seguiu critérios estabelecidos pela teoria de estabilidade e controle de aeronaves (Etkin and Reid, 1996; Anderson, 2011), adaptados às restrições de um projeto educacional de baixo custo.

A configuração convencional (ailerons, profundador, leme) garante controle completo e desacoplado, essencial para o aprendizado dos princípios de dinâmica de voo. Essa

configuração também permite a implementação e testagem de algoritmos de controle PID em cada eixo separadamente.

A área e o braço de momento de cada superfície foram dimensionados para gerar coeficientes de momento de controle ($C_{m\delta}$, $C_{l\delta}$, $C_{n\delta}$) suficientes para manobrar a aeronave dentro do envelope de voo previsto. O volume de cauda (V_H e V_V) foi mantido dentro de faixas empíricas para aeromodelos (entre 0,4 e 0,6 para o horizontal e 0,03 a 0,05 para o vertical), assegurando autoridade de controle sem excesso de sensibilidade.

Superfícies muito grandes aumentam a eficiência do controle, mas podem tornar a aeronave excessivamente sensível e instável. Superfícies muito pequenas exigem maiores deflexões, aumentando o arrasto e reduzindo a eficiência. O dimensionamento adotado busca um equilíbrio, priorizando comportamento previsível e facilidade de pilotagem para estudantes.

5.6.2 AILERONS

Os ailerons são superfícies de controle de rolagem localizadas no bordo de fuga das extremidades das asas, operando de forma diferencial.

- **Localização:** 50% externos da envergadura (entre 34 cm e 86 cm do centro, considerando envergadura de 120 cm e aileron de 52 cm).
- **Área total:** $\approx 520 \text{ cm}^2$ ($2 \times 260 \text{ cm}^2$), correspondendo a $\approx 24\%$ da área alar total – valor adequado para boa autoridade em rolagem.
- **Proporção em corda:** $\approx 28\%$ (5 cm / 18 cm), dentro da faixa típica para aeromodelos (25–35%).
- **Articulação:** Bisagra de fita adesiva reforçada (tipo *hinge tape*), solução leve, de baixo custo e de fácil reparo.
- **Linkagem:** Haste rígida de aço de 2 mm conectada diretamente ao servo.

Fundamentação: A localização nas extremidades da asa maximiza o braço de momento ($b/2$), aumentando a eficiência do controle de rolagem para um dado tamanho de superfície. A área proporcional garante que o coeficiente de rolagem $C_{l\delta}$ seja suficiente para manobras básicas sem tornar o controle excessivamente sensível.

5.6.3 PROFUNDADOR (ELEVADOR)

O profundador controla o movimento de arfagem (*pitch*) através da variação da sustentação do estabilizador horizontal.

- **Localização:** Bordo de fuga do estabilizador horizontal (área total do estabilizador: $35 \times 15 \text{ cm} = 525 \text{ cm}^2$).
- **Área do profundador:** 175 cm^2 , correspondendo a 33% da área do estabilizador horizontal – dentro da faixa empírica recomendada (25–35%).

- **Braço de momento:** ≈ 60 cm em relação ao CG, proporcionando volume de cauda horizontal $V_H \approx 0,5$ (adequado para estabilidade longitudinal e controle).

Critério de dimensionamento:

$$S_e = (0,25 \text{ a } 0,35) \cdot S_h \quad (5.13)$$

onde S_e é a área do profundador e S_h a área do estabilizador horizontal.

5.6.4 LEME

O leme controla o movimento de guinada (*yaw*), essencial para curvas coordenadas e correção de derrapagens.

- **Localização:** Bordo de fuga do estabilizador vertical.
- **Área:** 360 cm^2 , correspondendo a $\approx 85\%$ da área do estabilizador vertical.
- **Braço de momento:** ≈ 62 cm em relação ao CG, resultando em volume de cauda vertical $V_V \approx 0,04$ (típico para aeronaves convencionais).
- **Articulação:** Bisagra dupla em fita adesiva para maior durabilidade sob cargas laterais.

5.6.5 AUSÊNCIA DE FLAPS

O projeto não incorpora flaps, decisão fundamentada em:

- **Complexidade vs. Benefício Pedagógico:** Flaps acrescentam complexidade mecânica e de controle sem contribuir significativamente para os objetivos de aprendizado em dinâmica de voo básica.
- **Adequação do Perfil KFM-2:** Este perfil já apresenta alto $C_{L_{\max}}$ ($\approx 1,2$) e baixa velocidade de estol ($\approx 5,2 \text{ ms}^{-1}$), reduzindo a necessidade de dispositivos hipersustentadores.
- **Redução de Custo e Peso:** A omissão simplifica a construção, reduz falhas potenciais e mantém o peso total baixo.
- **Foco no Controle Primário:** Prioriza o domínio dos controles básicos (ailerons, profundador, leme) antes de introduzir sistemas secundários.

5.6.6 SISTEMA DE ACIONAMENTO

Todos os servomotores são do tipo micro servo de 9g.

Alimentação: Fornecida pelo BEC (*Battery Eliminator Circuit*) integrado ao ESC, regulado em 5 V com capacidade de 3 A, suficiente para até 4 servos operando simultaneamente.

Seleção Justificada: O torque ($\approx 2 \text{ kg cm}$) é adequado para superfícies de tamanho moderado em baixas velocidades, e a velocidade de resposta atende aos requisitos de um controlador PID com taxa de atualização de 100 Hz.

6 Estrutura e Sistemas

6.1 DESIGN ESTRUTURAL

O design estrutural do AeroFlyControl foi desenvolvido considerando os requisitos de resistência mecânica, rigidez, minimização de peso e facilidade de fabricação com ferramentas básicas. A abordagem adotada prioriza a acessibilidade educacional sem comprometer a segurança operacional em condições de voo típicas de um aeromodelo de baixa velocidade.

6.2 FILOSOFIA ESTRUTURAL

A estrutura segue um conceito híbrido, combinando elementos de casca (foam board) com reforços localizados (longarinas em fibra de carbono). Esta filosofia equilibra simplicidade construtiva e desempenho estrutural, sendo mais simples que uma estrutura treliçada e mais leve que uma monocoque pura. A carga é distribuída entre a casca de foam board — que resiste a cargas distribuídas e mantém a forma aerodinâmica — e os elementos lineares de reforço, que absorvem os esforços concentrados.

6.3 ESQUEMA DA ESTRUTURA PRINCIPAL

A estrutura principal consiste em:

- **Asa:** Construída com técnica de sanduíche simplificada (duas placas de foam board formando o perfil KFM-2), reforçada por uma longarina principal.
- **Fuselagem:** Caixa estrutural em foam board, segmentada e com reforços internos nos pontos de fixação.
- **Empenagem:** Construída de forma similar à asa, porém em escala reduzida.

6.4 COMPONENTES ESTRUTURAIS DA ASA

6.4.1 LONGARINA PRINCIPAL

- **Material:** Vareta de fibra de carbono Ø3 mm
- **Posição:** Aproximadamente a 30–33% da corda (5,4–6 cm do bordo de ataque), próxima ao ponto de máxima espessura do perfil.
- **Função:** Resistir ao momento fletor causado pela sustentação, garantindo rigidez à flexão.
- **Fixação:** Alojada em um sulco cortado no *foam board* e fixada com cola cianoacrilato.

CÁLCULO DE TENSÃO

Considerando o peso total da aeronave $W \approx 5,8\text{ N}$ (580 g), fator de carga de segurança $n = 3$, e envergadura $b = 1,2\text{ m}$, o momento fletor máximo estimado na raiz (simplificado) é:

$$M_{\max} \approx \frac{n \cdot W \cdot b}{8} = \frac{3 \cdot 5,8 \cdot 1,2}{8} \approx 2,6\text{ Nm} \quad (6.1)$$

Para uma vareta de fibra de carbono $\varnothing 3\text{ mm}$ com momento de inércia $I \approx 4 \times 10^{-12}\text{ m}^4$ e distância ao eixo neutro $y = 0,0015\text{ m}$, a tensão máxima é:

$$\sigma = \frac{M \cdot y}{I} = \frac{2,6 \cdot 0,0015}{4 \times 10^{-12}} \approx 0,98\text{ GPa} \quad (6.2)$$

Sendo a resistência à tração da fibra de carbono entre 2 GPa a 3 GPa, a margem de segurança é ampla, confirmando a adequação do dimensionamento.

6.4.2 NERVURAS E FORMA AERODINÂMICA

- **Função:** Manter a forma do perfil KFM-2, especialmente na região do degrau.
- **Material e Método:** O próprio foam board, cortado no formato do perfil, atua como "nervura" contínua ao longo da envergadura, dada a simplicidade do perfil de placas planas. Não há nervuras discretas espaçadas; a rigidez da forma vem da geometria de sanduíche.

6.4.3 "REVESTIMENTO" – CASCA DA ASA

- Método de Construção: Duas placas de foam board de 5 mm sobrepostas.
- Placa inferior: 18 cm x 120 cm (corda x envergadura).
- Placa superior: 10 cm x 120 cm, colada sobre a inferior a partir do bordo de ataque, criando o degrau a 10 cm (55% da corda). Nota: O artigo descreve o degrau a 50% da corda, formado por uma placa de 10x60 cm. Para a asa inteira de 120 cm, seriam duas placas de 10x60 cm ou uma contínua.
- União: Cola cianoacrilato aplicada em toda a superfície de contato.

6.4.4 COMPONENTES ESTRUTURAIS DA FUSELAGEM

A fuselagem foi construída como uma caixa retangular a partir de foam board, posteriormente afinada na seção de cauda. A segmentação descrita no artigo é funcional (para montagem e alojamento) e não necessariamente estrutural.

SEÇÕES E FUNÇÕES

- Seção dianteira (13 cm): Aloja o motor. Reforçada localmente com madeira balsa ou foam board laminado para fixação dos parafusos.

- Seção intermediária (16 cm): Compartimento principal para eletrônica (ESP8266, receptor) e bateria.
- Seção posterior (25 cm): Transição para a cauda; ponto de fixação principal da asa.
- Seção de cauda (30 cm): Suporte para a empenagem.

REFORÇOS DA FUSELAGEM

- Longarinas: Pequenas ripas de balsa ou varetas finas de carbono podem ser usadas nas quinas internas da caixa para aumentar a rigidez longitudinal.
- Anteparas: Discos ou retângulos de foam board colados internamente nas junções entre seções para aumentar a resistência à torção.

6.4.5 ESTRUTURA DA EMPENAGEM

- Estabilizador Horizontal (Profundador): Construído de forma análoga à asa, em escala menor, com uma pequena longarina de carbono ou simplesmente em foam board sólido.
- Estabilizador Vertical (Leme): Construído em foam board sólido de dupla espessura (10 mm) para resistir a cargas laterais.

6.4.6 TREM DE POUSO

Em aeromodelos deste tipo, é comum o lançamento manual e pouso "sobre a bar-riga". Caso um trem de pouso tenha sido adicionado:

- Configuração: Simples, fixa, possivelmente do tipo tail-dragger (trem principal + bequi-lha) ou triciclo.
- Material: Haste de aço ou carbono de 2-3 mm, com rodas de espuma.

Cálculo de carga simplificado: Para um pouso com fator de carga $n = 2$, a força por roda principal seria:

$$F \approx \frac{n \cdot W}{2} \quad (6.3)$$

Para $W = 5,8\text{N}$ e $n = 2$:

$$F \approx \frac{2 \cdot 5,8}{2} = 5,8\text{N} \quad (6.4)$$

facilmente suportada por hastes finas.

6.4.7 PONTOS CRÍTICOS E REFORÇOS

Reforços são aplicados localmente com materiais acessíveis:

1. **Fixação do motor:** Pequena placa de madeira (balsa ou compensado de 3 mm) colada na seção dianteira. Os parafusos do motor são fixados nesta placa.
2. **Fixação da asa:** A asa é tipicamente fixada à fuselagem com elásticos ou parafusos que atravessam pequenos blocos de madeira colados dentro da fuselagem.
3. **Junção asa-fuselagem:** Fita adesiva resistente (*packing tape*) ou pequena faixa de fibra de vidro com cola para reforçar a junção.
4. **Pontos de fixação dos servos:** Pequenos blocos de madeira ou suportes impressos em 3D (PLA) colados no local exato.

6.4.8 ANÁLISE DE CARGAS E MARGEM DE SEGURANÇA

- **Fator de Carga de Projeto:** Para um aeromodelo educacional não acrobático, um fator de 3 a 4 é adequado.
- **Carga Máxima de Sustentação:**

$$L_{\max} = n \cdot W \quad (6.5)$$

Para $n = 4$ e $W = 5,8\text{ N}$:

$$L_{\max} \approx 23,2\text{ N} \quad (6.6)$$

- **Verificação do Material Primário (*Foam Board*):**

- O momento fletor na raiz da asa gera tensão de flexão no *foam board*.
- Utilizando a fórmula da viga e as propriedades da seção em sanduíche, a tensão máxima calculada no artigo foi de 0,12 MPa.
- Sendo a tensão de ruptura do *foam board* da ordem de 2 MPa, a margem de segurança é superior a 16, o que é mais que suficiente para a aplicação.

A estrutura do AeroFlyControl, baseada em foam board com reforços estratégicos em fibra de carbono e madeira, é conservadora, segura e adequada para missão educacional de voo em baixa velocidade. Os cálculos confirmam que todas as componentes operam bem dentro de seus limites de resistência.

6.5 SISTEMAS DE CONTROLE

O sistema de controle do AeroFlyControl combina transmissão mecânica convencional para as superfícies de controle com processamento eletrônico avançado para estabilização e autonomia.

6.5.1 ARQUITETURA DO SISTEMA DE CONTROLE

O sistema é composto por três camadas hierárquicas:

1. **Camada de Comando:** Transmissor manual (Flysky FS-i6) operado pelo piloto
2. **Camada de Processamento:** ESP32 com algoritmos de estabilização PID
3. **Camada de Atuação:** Servomotores conectados às superfícies de controle

6.5.2 TRANSMISSÃO DE COMANDOS

6.5.2.1 Modo Manual (Direto)

No modo manual, os sinais PWM do receptor são enviados diretamente aos servos, sem processamento intermediário:

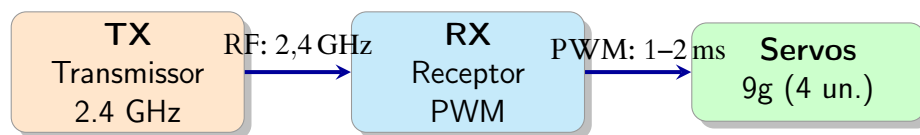


Figura 2 – Fluxo de comando no modo manual

Características do Sinal PWM:

- Frequência: 50 Hz (período de 20 ms)
- Pulso neutro: 1.5 ms
- Faixa operacional: 1.0–2.0 ms
- Resolução: ≈ 1000 passos (10 bits)

6.5.2.2 Modo Estabilizado

No modo estabilizado, o ESP32 intercepta os comandos, aplica correções baseadas nos dados da IMU e gera sinais PWM modificados:

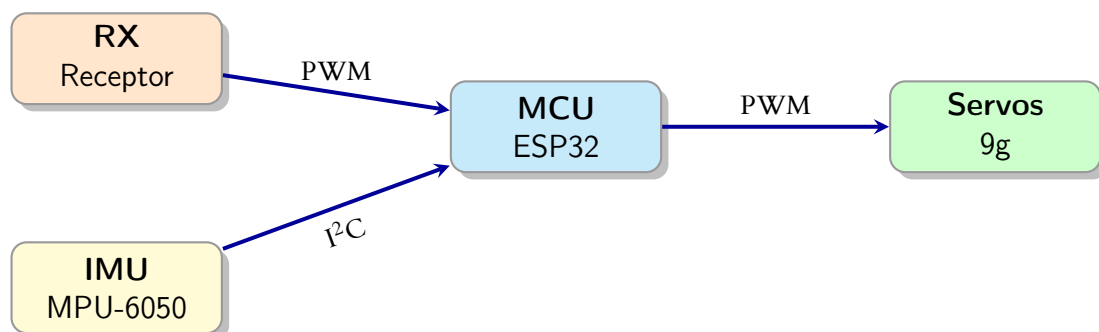


Figura 3 – Fluxo de comando no modo estabilizado

6.5.3 SISTEMA MECÂNICO DE TRANSMISSÃO

6.5.3.1 Linkagens (Push-Rods)

As linkagens conectam os servos às superfícies de controle, transmitindo movimento rotativo em linear:

Especificações:

- Material: Arame de aço inoxidável Ø1.5 mm
- Comprimento típico: 10–15 cm
- Conectores: Clevis em plástico (tipo Z-bend)
- Ajuste: Rosca M2 para regulagem fina

Cálculo de Força na Linkagem:

Considerando torque do servo de 1.6 kg·cm e braço de 1 cm:

$$F = \frac{\tau}{r} = \frac{0.16 \text{ N}\cdot\text{m}}{0.01 \text{ m}} = 16 \text{ N} \quad (6.7)$$

Esta força é mais que suficiente para defletir as superfícies contra a pressão aerodinâmica.

6.5.3.2 Articulações (Bisagras)

As articulações permitem rotação suave das superfícies de controle:

Tipo Utilizado: Bisagra em fita adesiva flexível

- Material: Fita adesiva de tecido reforçado
- Largura: 20 mm
- Configuração: Dupla face, metade colada em cada lado da articulação
- Vantagens: Leve, barata, sem folga, silenciosa
- Desvantagens: Menor durabilidade que bisagras metálicas

Procedimento de Instalação:

1. Criar fenda de 2 mm na linha de articulação
2. Aplicar fita adesiva na superfície superior
3. Dobrar a fita sobre a fenda
4. Aplicar segunda camada na superfície inferior
5. Testar movimento suave sem travamento

6.5.4 MAPEAMENTO DE CANAIS

A Tabela 9 apresenta o mapeamento entre os canais do rádio e as funções de controle:

Tabela 9 – Mapeamento de canais do receptor

Canal	Controle	Função	Conexão
1	Aileron direito	Rolagem	Servo asa direita
2	Profundor	Arfagem	Servo estabilizador horizontal
3	Acelerador	Potência motor	ESC
4	Leme	Guinada	Servo estabilizador vertical
5	Aileron esquerdo	Rolagem	Servo asa esquerda
6	Modo de voo	Manual/Estabilizado/Autônomo	GPIO ESP32

6.5.5 REDUNDÂNCIA E SEGURANÇA

6.5.5.1 Sistema de Failsafe

O receptor é configurado com posições de failsafe caso perca o sinal do transmissor:

- **Acelerador:** 20% (descida controlada)
- **Profundor:** Posição neutra (voo nivelado)
- **Ailerons:** Neutro (sem rolagem)
- **Leme:** Neutro (voo reto)

6.5.5.2 Watchdog Timer

O ESP32 implementa watchdog timer de 5 segundos:

- Se o firmware travar, o sistema reinicia automaticamente
- Durante o reinício, os servos mantêm última posição válida
- Tempo de recuperação: < 2 segundos

6.6 AVIÔNICA

A aviação do AeroFlyControl compreende o conjunto de sistemas eletrônicos embarcados responsáveis por sensoriamento, processamento, comunicação e controle.

6.6.1 ARQUITETURA ELETRÔNICA

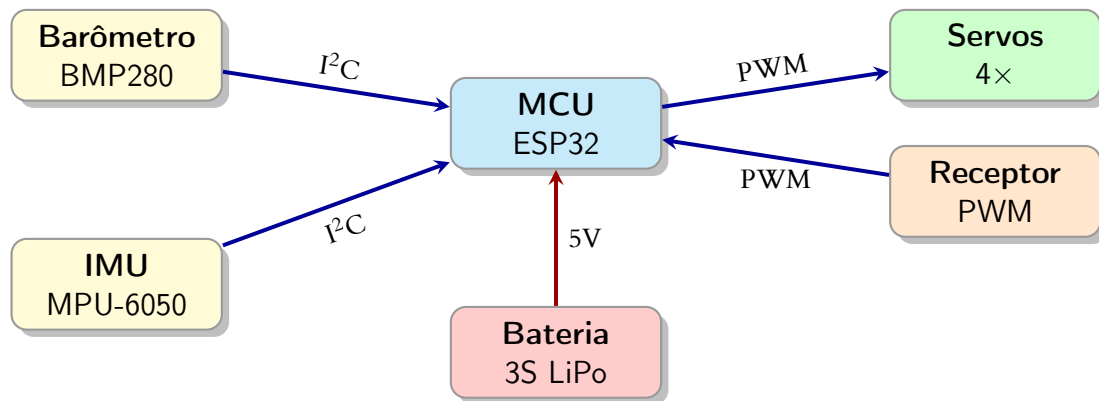


Figura 4 – Diagrama de blocos da aviónica

6.6.2 UNIDADE DE PROCESSAMENTO CENTRAL

6.6.2.1 Microcontrolador ESP32

Especificações Técnicas:

- **Processador:** Dual-core Xtensa LX6 @ 240 MHz
- **Memória RAM:** 520 KB SRAM
- **Memória Flash:** 4 MB
- **GPIO:** 34 pinos (16 disponíveis para uso)
- **ADC:** 18 canais de 12 bits
- **PWM:** 16 canais independentes
- **Comunicação:** I²C, SPI, UART
- **Conectividade:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
- **Tensão de operação:** 3.3 V
- **Consumo:** 80 mA (operação normal), 5 μ A (deep sleep)

Justificativa da Escolha:

1. Processamento dual-core permite separar tarefas críticas (controle) de secundárias (telemetria)
2. Conectividade Wi-Fi nativa facilita telemetria e configuração remota
3. Ampla disponibilidade e baixo custo ($\approx$ R\$ 30)
4. Grande comunidade e documentação extensa
5. Compatibilidade com Arduino IDE simplifica desenvolvimento

6.6.3 SENSORES

6.6.3.1 IMU MPU-6050

A Unidade de Medição Inercial (IMU) é o sensor principal do sistema de estabilização:

Especificações:

- **Giroscópio:** 3 eixos, faixa $\pm 250^\circ/\text{s}$ a $\pm 2000^\circ/\text{s}$
- **Acelerômetro:** 3 eixos, faixa $\pm 2\text{g}$ a $\pm 16\text{g}$
- **Resolução:** 16 bits por eixo
- **Taxa de amostragem:** Até 1 kHz
- **Interface:** I²C (endereço 0x68 ou 0x69)
- **DMP:** Digital Motion Processor integrado
- **Tensão:** 3.3–5 V
- **Consumo:** 3.9 mA (operação), 5 μA (sleep)

Dados Fornecidos:

- Velocidades angulares: $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ ($^\circ/\text{s}$)
- Acelerações lineares: a_x, a_y, a_z (m/s^2)
- Ângulos de Euler (após fusão): roll (ϕ), pitch (θ), yaw (ψ)
- Temperatura interna do sensor

Montagem e Orientação:

- Posição: Centro geométrico da aeronave, próximo ao CG
- Orientação: Eixo X alinhado com nariz, eixo Z apontando para baixo
- Fixação: Suporte impresso em 3D com amortecimento em espuma
- Vibração: Isolamento crítico para evitar ruído nos dados

6.6.3.2 Sensor Barométrico BMP280

Mede pressão atmosférica para estimativa de altitude:

Especificações:

- **Faixa de pressão:** 300–1100 hPa
- **Resolução:** 0.16 Pa (≈ 1.3 cm de altitude)
- **Precisão absoluta:** ± 1 hPa (≈ 8.5 m)

- **Precisão relativa:** ± 0.12 hPa (≈ 1 m)
- **Interface:** I²C ou SPI
- **Taxa de amostragem:** Até 157 Hz
- **Consumo:** 2.7 μ A @ 1 Hz

Cálculo de Altitude:

A altitude barométrica é calculada pela fórmula internacional:

$$h = 44330 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{0.1903} \right) \quad (6.8)$$

onde:

- h = altitude (m)
- P = pressão medida (Pa)
- P_0 = pressão ao nível do mar (101325 Pa)

Filtragem de Dados:

O sinal de altitude é filtrado com filtro complementar:

$$h_{\text{filtrada}} = \alpha \cdot h_{\text{acelerômetro}} + (1 - \alpha) \cdot h_{\text{barômetro}} \quad (6.9)$$

com $\alpha = 0.98$ (prioriza acelerômetro para alta frequência, barômetro para baixa).

6.6.4 SISTEMA DE RÁDIO-CONTROLE

6.6.4.1 Transmissor Flysky FS-i6

Características:

- 6 canais proporcionais
- Display LCD monocromático
- Frequência: 2.4 GHz (AFHDS protocol)
- Alcance: Até 1 km (linha de visada)
- Alimentação: 4× pilhas AA
- Trim digital e reversão de canais
- Timers e alarmes configuráveis

6.6.4.2 Receptor FS-iA6B

Características:

- 6 canais de saída
- Antena dipolo omnidirecional
- Protocolo PPM Sum e iBUS disponíveis
- Configuração de failsafe programável
- Tensão: 4–8.4 V (direto da bateria)
- Consumo: 30 mA
- Latência: < 20 ms

6.6.5 INSTRUMENTAÇÃO BÁSICA

6.6.5.1 Telemetria em Tempo Real

O sistema transmite dados via Wi-Fi para estação terrestre:

Dados Transmitidos (10 Hz):

- Atitude: roll, pitch, yaw ($^{\circ}$)
- Velocidades angulares: ω_x , ω_y , ω_z ($^{\circ}/s$)
- Altitude barométrica (m)
- Taxa de subida/descida (m/s)
- Tensão da bateria (V)
- Corrente consumida (A)
- Sinais PWM dos canais de comando
- Estado dos servos
- Modo de voo ativo

Protocolo: UDP para baixa latência, JSON para fácil parsing

6.6.5.2 Datalogger

Dados são armazenados em cartão microSD para análise pós-voo:

- Taxa de gravação: 100 Hz
- Formato: CSV com timestamp
- Capacidade: Cartão de 8 GB ($\approx$ 100 horas de voo)
- Dados adicionais: GPS (se instalado), eventos (decolagem, pouso)

6.6.6 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

6.6.6.1 Bateria Principal

Especificações:

- Tipo: LiPo (Lithium Polymer) 3S
- Tensão nominal: 11.1 V (3× 3.7 V)
- Tensão máxima: 12.6 V (totalmente carregada)
- Tensão mínima: 9.0 V (descarga máxima segura)
- Capacidade: 2500 mAh
- Taxa de descarga: 30C (75 A contínua)
- Peso: 195 g
- Dimensões: 110×35×25 mm
- Conector: XT60

6.6.6.2 Distribuição de Energia

Tabela 10 – Consumo de energia dos subsistemas

Subsistema	Tensão (V)	Corrente (mA)
Motor BLDC (cruzeiro)	11.1	8000
ESC (eletrônica)	11.1	50
ESP32	5.0	150
Receptor	5.0	30
Servos (4×)	5.0	200 (picos até 800)
IMU MPU-6050	3.3	4
Barômetro BMP280	3.3	1
Total (cruzeiro)		8435 mA

Autonomia Estimada:

$$t = \frac{2500 \times 0.8}{8435} \times 60 \approx 14.2 \text{ min (voo contínuo)}$$

Com regime variável (planeio, subidas), autonomia prática: 20–25 min.

6.6.6.3 Reguladores de Tensão

- **BEC do ESC:** 11.1 V → 5.0 V @ 3 A (servos e receptor)
- **Regulador ESP32:** 5.0 V → 3.3 V @ 1 A (onboard)
- **Regulador sensores:** 5.0 V → 3.3 V @ 500 mA (LDO dedicado)

6.6.7 SEGURANÇA ELÉTRICA

6.6.7.1 Proteções Implementadas

1. Alarme de Bateria Baixa:

- Threshold: 3.3 V/célula (9.9 V total)
- Ação: Buzzer contínuo + LED piscante
- Comando automático de retorno/pouso

2. Limitador de Corrente:

- ESC limita corrente máxima do motor em 40 A
- Proteção contra curto-circuito integrada

3. Desconexão de Emergência:

- Chave física acessível externamente
- Desconecta bateria de todo o sistema

Anexos

ANEXO A – Simple Stick

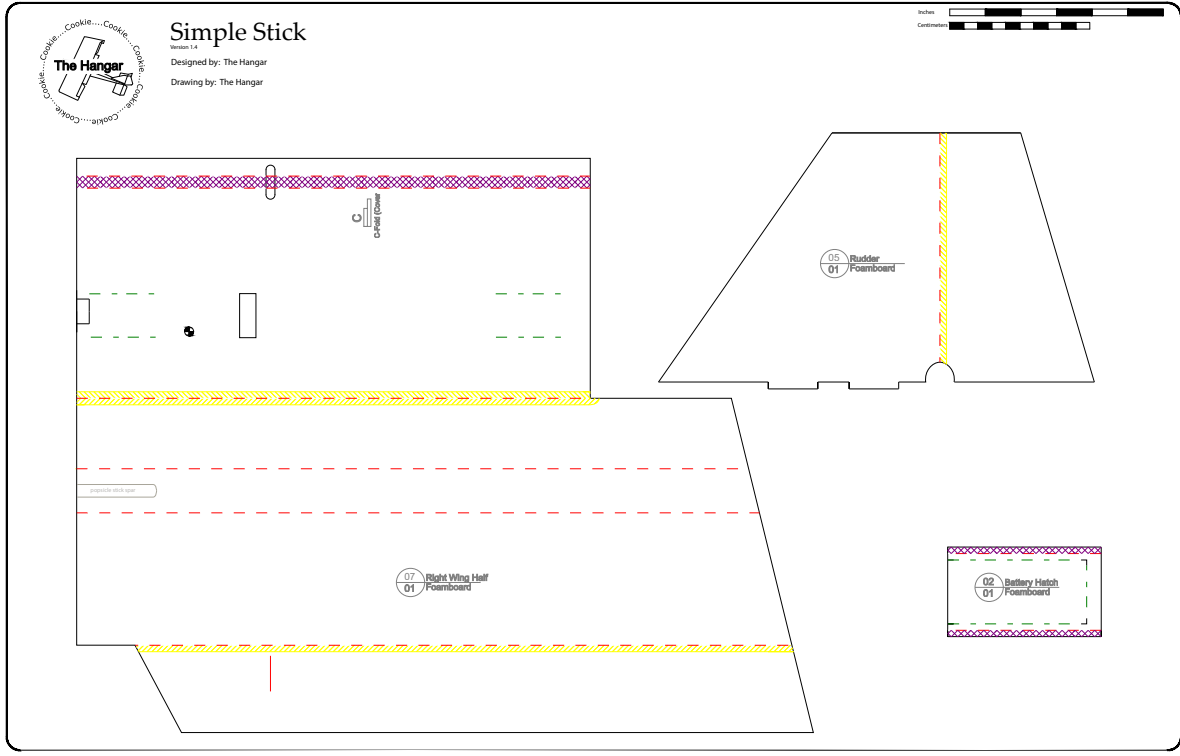


Figura 5 – Simple Stick – Página 1.

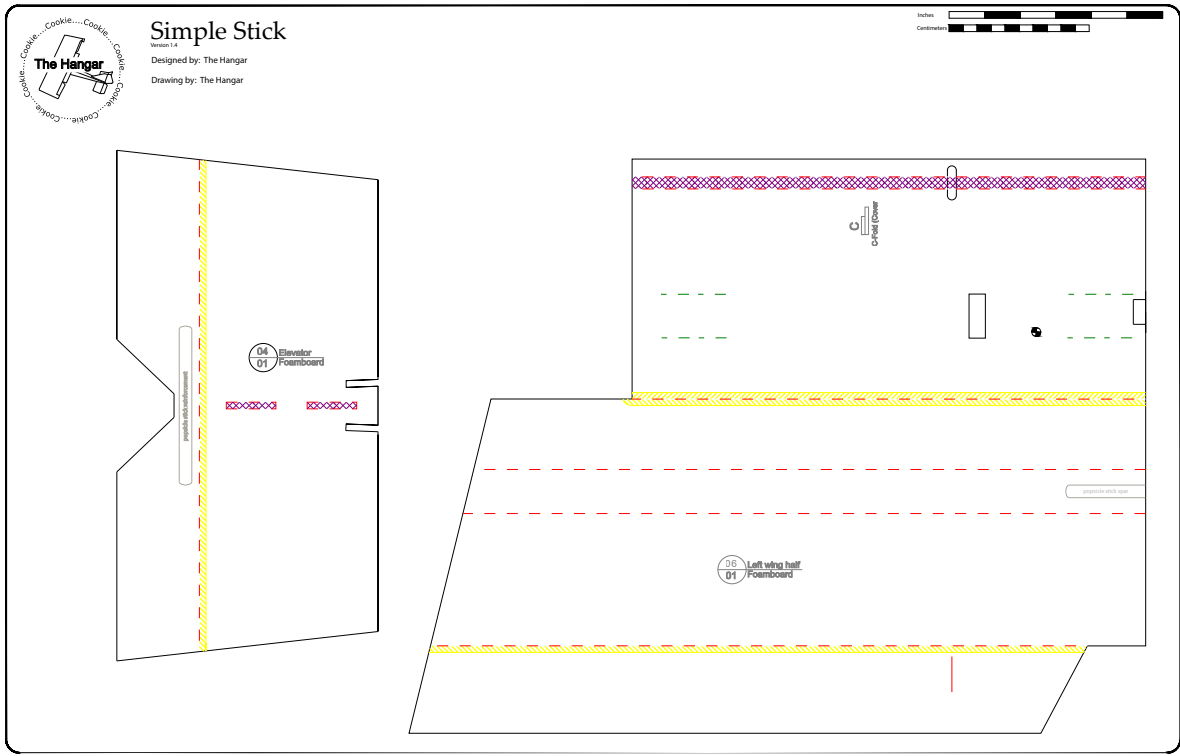


Figura 6 – Simple Stick – Página 2.

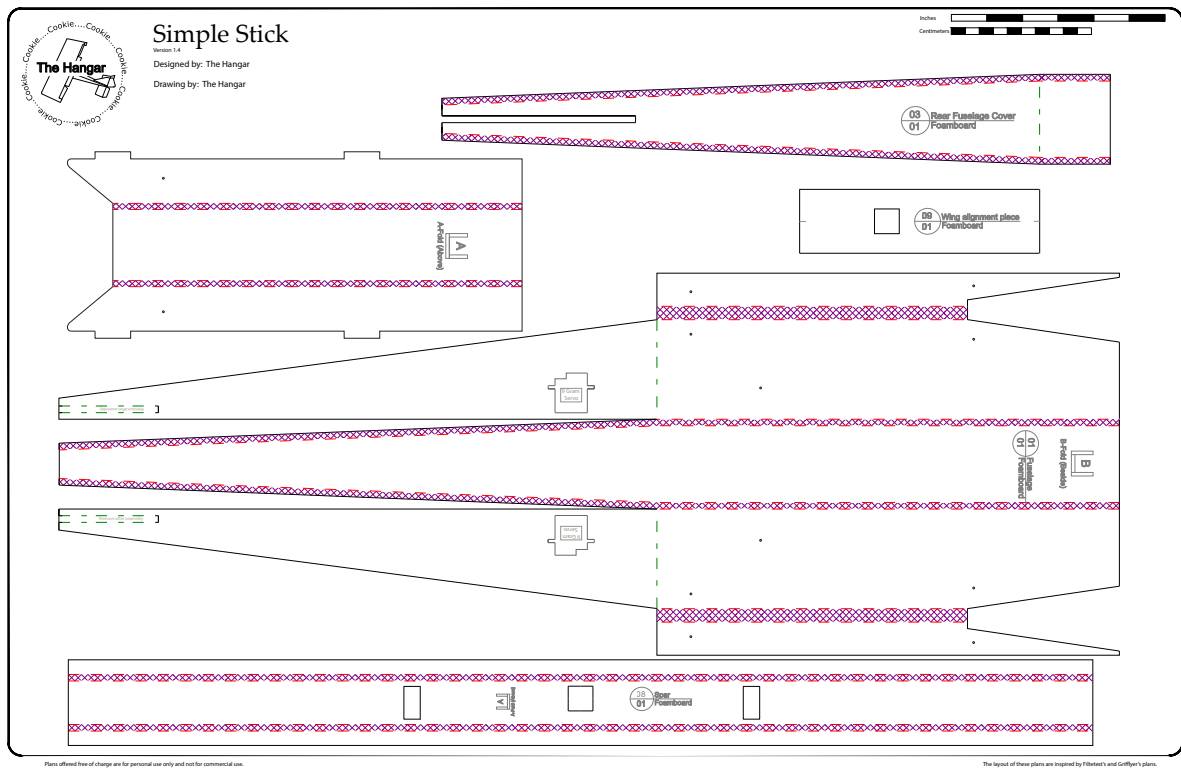


Figura 7 – Simple Stick – Página 3.

Referências

- Anderson, J. D. (2011). *Fundamentals of Aerodynamics*. McGraw-Hill, 5 edition. Teoria de estabilidade e controle de aeronaves.
- Aziz, M. A., Gaheen, O. A., and Benini, E. (2024). Experimental investigation of multi-step airfoils in low Reynolds numbers applications. *Heliyon*, 10(12):e32919. Citado para características aerodinâmicas do perfil KFM-2.
- Etkin, B. and Reid, L. D. (1996). *Dynamics of Flight: Stability and Control*. Wiley, 3 edition. Base teórica para projeto de superfícies de controle e estabilidade.
- Hatfield, M., Cahill, C., and Monahan, J. (2017). Board #65: Low-cost fixed-wing construction techniques for UAS curriculum. In *2017 ASEE Annual Conference & Exposition Proceedings*, page 27898, Columbus, Ohio. ASEE Conferences. Citado para metodologia de construção em foam board e aplicação educacional.
- Kline, R. and Fogleman, F. (1968). Airfoil. Patente US 3,411,742. Citada como origem do perfil KFM-2.
- Mueller, T. J., editor (2001). *Fixed and Flapping Wing Aerodynamics for Micro Air Vehicle Applications*. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston. Citado para aerodinâmica de baixo Reynolds e técnicas de construção.